DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT LIVIUS-T
SELBSTVERDICHTENDER HOCHLEISTUNGSMÖRTEL OHNE SCHWINDUNG

BESCHREIBUNG

LIVIUS-T definiert die Standards der Branche neu als Ultra High Performance Concrete (UHPC), ein hochmodernes Material, das außergewöhnliche Festigkeit, Flexibilität, Härte und eine unvergleichliche Dauerhaftigkeit vereint. Dank seiner einzigartigen Rezeptur beseitigt es das Problem der Dehnungsfugen auf Flächen von mehreren hundert Quadratmetern und ermöglicht homogene, makellose Böden.

Dieser mineralische Estrich, entwickelt für anspruchsvolle Fachleute, ist die ideale Wahl für Böden mit unverwechselbarem Stil, sowohl mit einheitlicher Oberfläche als auch mit freigelegten Zuschlägen, vom Micro-Terrazzo bis zum Terrazzo mit großen dekorativen Elementen. Hergestellt aus Mineralien und Zuschlägen höchster Qualität, kann LIVIUS-T geschliffen und poliert werden, um die perfekte Oberfläche zu erhalten und jedem Projekt eine exklusive, edle Ästhetik zu verleihen.

Kreative Freiheit ohne Grenzen

Mit LIVIUS-T gestalten Sie jedes Detail individuell:

- Wählen Sie die Farbe von LIVIUS-T passend zu Ihrem Projekt.
- Entscheiden Sie sich für feine Zuschläge (<1 mm) für elegante, gleichmäßige Oberflächen, oder kombinieren Sie Steine unterschiedlicher Größen und Farben, um künstlerische und einzigartige Muster zu schaffen.
- Entwerfen Sie Bodenlösungen, die Ihre architektonische Vision kompromisslos zum Ausdruck bringen.

Einfache Anwendung und optimale Verarbeitung

Die fortschrittliche Rezeptur von LIVIUS-T ist auf eine verlängerte Verarbeitbarkeit (30-90 Minuten) ausgelegt und gibt den Verarbeitern die nötige Zeit, um jedes Detail auszubreiten, zu nivellieren und zu perfektionieren und so perfekte Ergebnisse zu erzielen.

Anwendungsbereiche

Die Vielseitigkeit von LIVIUS-T macht es ideal für eine breite Palette von Projekten, von eleganten Wohnböden bis hin zu hochbeanspruchten Gewerbe- und Industrieböden. Dank seiner außergewöhnlichen Abrieb- und Verschleißfestigkeit ist es perfekt geeignet für:

- Öffentliche und gewerbliche Räume: Schulen, Museen, Geschäfte, Restaurants, Hotelhallen, Einkaufszentren und Flughäfen.
- Schwere Industrieanwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren usw.

Jedes mit LIVIUS-T realisierte Projekt zeichnet sich durch Qualität, Dauerhaftigkeit und Eleganz aus und beweist, dass Schönheit niemals auf Kosten der Leistung gehen muss.

LIVIUS-T: der ideale Partner für visionäre Architektur und kompromisslose professionelle Anwendungen, auch direkt auf Fußbodenheizung.

DESIGN SYSTEMS

Anpassungsfähigkeit und individuelle Leistung

Die Mischgeschwindigkeit und die Verarbeitbarkeit von LIVIUS-T können an die spezifischen Anforderungen des Projekts und die Bedingungen der Baustelle angepasst werden. Faktoren wie das Alter des Materials, die Größe und Art der Zuschläge sowie die verwendeten Farben und Pigmente können das Endergebnis beeinflussen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Verarbeitern, zwischen einer flüssigeren oder einer trockeneren Konsistenz zu wählen und das Produkt an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Die technischen Eigenschaften des Materials, einschließlich der Endfestigkeit, können je nach Einsatzbedingungen und Mischgeschwindigkeit variieren. Die Verwendung von vor Ort beschafften Materialien ist möglich, sofern diese sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sind. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die logistische Effizienz, sondern fördert auch die ästhetische und funktionale Individualisierung.

Umweltvorteile: Nachhaltige und innovative Böden

Die Wahl von LIVIUS-T bedeutet, sich für eine nachhaltige Lösung zu entscheiden, die den CO2-Ausstoß in die Luft reduziert, dank einer niedrigeren Brenntemperatur der für die Herstellung von LIVIUS-T verwendeten Mineralien.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die richtige Vorbereitung des Untergrundes ist entscheidend, um mit LIVIUS-T hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Bodenfläche, ob aus Beton oder einem anderen Material, muss sauber und frei von Staub, Fett und losen Partikeln sein. Der Untergrund muss eine Mindesthaftzugfestigkeit von 1,5 MPa gewährleisten, trocken sein und eine Feuchtigkeit von nicht mehr als 4% aufweisen, ohne Gefahr von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Feuchtigkeit wird die Verwendung spezieller Primer empfohlen, um eine optimale Anwendung zu gewährleisten. Eventuelle Risse im Untergrund müssen repariert werden, und schwache oder ungeeignete Flächen müssen entfernt oder instand gesetzt werden, damit sie den Belag wirksam tragen können.

Um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten:

- Den Untergrund schleifen oder sandstrahlen und anschließend absaugen, um alle Partikel zu entfernen.
- Den für den Untergrund geeigneten Primer auftragen, mit Sand von 0,4 bis 1,8/2,0 mm bis zur Sättigung abstreuen und je nach Witterungsbedingungen maximal 24 Stunden trocknen lassen. Nach dem Trocknen die Oberfläche absaugen, um alle Sandreste zu entfernen.

MISCHEN: Ein optimierter Prozess für maximale Wirksamkeit

Um gleichmäßige und professionelle Ergebnisse zu gewährleisten, wird empfohlen, bei der Zubereitung von LIVIUS-T Horizontalmischer oder herkömmliche Betonmischer zu verwenden. Wenn LIVIUS-T und die Zuschläge getrennt zugegeben werden, ist es wesentlich, sie gleichzeitig oder abwechselnd einzufüllen.

Beim Mischen mehrerer Säcke:

- Abwechselnd einen Sack Zuschläge und einen Sack Grundmaterial zugeben, um eine perfekt ausgewogene Mischung zu erhalten.

Mit dieser Vorgehensweise erreicht das Material eine optimale Konsistenz, wodurch das Risiko von Fehlern oder Unregelmäßigkeiten im Endergebnis verringert wird. Die für einen Sack LIVIUS-T erforderliche Wassermenge beträgt etwa 14% des Produktgewichts, abhängig von der Saugfähigkeit des verwendeten Kieses.

Durchschnittlicher Verbrauch für 1 cm Schichtdicke: LIVIUS-T 13,5 kg für 14 mm Schichtdicke (mit Abschleifen von ca. 4 mm) und Kies ca. 17 kg.

ANWENDUNG: Präzision und Kontinuität

Den Arbeitsbereich so vorbereiten, dass eine kontinuierliche Anwendung möglich ist, um Arbeitsfugen zu vermeiden, die die Gleichmäßigkeit des Ergebnisses beeinträchtigen könnten.

- Auftragsverfahren: Das Produkt kann von Hand aufgetragen oder mit professionellen Maschinen gepumpt werden, die die erforderlichen Komponenten präzise dosieren können
- Mindestdicke: Den Mörtel LIVIUS-T mit einer Mindestdicke von 10 mm auftragen. Bei großen Zuschlägen muss die Dicke um mindestens 3-5 mm gegenüber der Größe des größten Zuschlagkorns erhöht werden.
- Nivellierung und Oberflächenbearbeitung: Zum Verteilen des Materials Nivellierlatten verwenden.

Fugen: Wenn der ursprüngliche Untergrund keine Fugen aufweist, ermöglicht LIVIUS-T eine Anwendung ohne Dehnungsfugen. Vorhandene Fugen im darunterliegenden Boden müssen jedoch übernommen werden.

AUSHÄRTUNG: Entscheidend für die Dauerhaftigkeit

Während und nach der Aushärtung muss LIVIUS-T atmen können und darf nicht mit nicht atmungsaktiven Materialien abgedeckt werden.

- Temperaturen und Zeiten: Niedrige Temperaturen können den Trocknungsprozess verlangsamen, während hohe Temperaturen das Abbinden beschleunigen können.
- Verkehr: Jegliche Art von Verkehr auf dem Boden bis zum vollständigen Abschluss der Trocknung vermeiden, um eine gleichmäßige und dauerhafte Festigkeit zu gewährleisten.

POLIEREN: Die Kunst der Endbearbeitung

Das Schleifen und Polieren von LIVIUS-T kann je nach Umgebungsbedingungen nach 24-72 Stunden beginnen.

- Freilegen der Zuschläge: Bei Böden mit großen Zuschlägen so lange schleifen, bis diese korrekt freigelegt sind.
- Poren und Versiegelung: Dank der neuen Rezeptur von LIVIUS-T entstehen beim Polieren nur selten Poren auf der Oberfläche. Gegebenenfalls müssen diese gefüllt werden, um eine makellose Oberfläche zu erhalten.

- Erforderliche Fachkompetenz: Das Polieren erfordert fortgeschrittene Fähigkeiten. Wir empfehlen, sich an zugelassene Verleger zu wenden und das Trockenpolieren zu bevorzugen.

VERSIEGELUNG: Maßgeschneiderter Schutz

Um maximale Leistung und Beständigkeit zu gewährleisten, muss der Boden je nach Nutzungsart und erwarteter Verkehrsbelastung versiegelt werden. Wir empfehlen, unsere technische Abteilung zu konsultieren und einen qualifizierten Verarbeiter mit der Wahl des für den jeweiligen Einsatz am besten geeigneten Versiegelers zu betrauen.

TROCKNUNG

Nach dem Auftragen und Versiegeln von LIVIUS-T ist es unerlässlich, den Boden mindestens 5-7 Tage trocknen zu lassen, bevor er mit Wasser gereinigt wird. Dies gewährleistet eine vollständige Stabilisierung und ein dauerhaftes Ergebnis.

EMPFEHLUNGEN FÜR EINE ERFOLGREICHE ANWENDUNG

- Farbgleichmäßigkeit: Böden aus LIVIUS-T können leichte Farbabweichungen aufweisen. Um diese Unterschiede zu minimieren, muss das Produkt kontinuierlich, ohne längere Unterbrechungen und mit einer einheitlichen Technik aufgetragen werden.
- Zusätzliche Materialien: Der LIVIUS-T-Mischung keinen Kalk, Zement, Gips oder andere Materialien zugeben.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Die Verwendung auf Untergründen mit aufsteigender Feuchtigkeit vermeiden; im Zweifelsfall den Lieferanten konsultieren.
- Temperaturen bei der Lagerung: Während Lagerung und Verlegung die Materialien zwischen 5°C und 35°C halten.

HERSTELLUNG, VERPACKUNG UND LAGERUNG LIVIUS-T

- Säcke zu 25 kg
- Lagerung: An einem trockenen Ort, geschützt vor extremen Temperaturen, lagern.
- Haltbarkeit: Bei optimalen Bedingungen ist LIVIUS-T 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.

RISSBILDUNG

LIVIUS-T ist auf hohe Leistung und außergewöhnliche Festigkeit ausgelegt und reduziert und/oder beseitigt das Risiko von Rissbildung dank seiner expansiven Eigenschaften erheblich, da das Produkt LIVIUS-T keinen Zement enthält.

Werte und Anwendungsinformationen (bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)

Biegefestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2): 10 MPa

Brandverhalten: A2-s1,d0, als nicht brennbar klassifiziert

Druckfestigkeit nach 28 Tagen (EN 13892-2): 60 MPa

Rohdichte der Mischung kg/l: 2,2

pH-Wert der Mischung: 12

Feststoffgehalt %: 100

Inbetriebnahme: 7 Tage

Beginn des Abbindens: 50 Minuten

Verarbeitungstemperaturen: +5°C / +35°C

Verbrauch 2,2 kg/m^2 pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit der Mischung 20 Minuten

Schüttdichte kg/l: ca. 1

Feststoffgehalt %: 100

Beständigkeit gegen Lösungsmittel: sehr gut

Beständigkeit gegen Öle: sehr gut

Beständigkeit gegen Alkalien: sehr gut

Beständigkeit gegen Säuren: mittel

Frost-Tau-Wechsel 300 Zyklen: das Produkt behält über 80% seiner Eigenschaften

Zolltarifnummer: 3824 50 90

EIGENSCHAFTEN von LIVIUS-T

- Weist keine Schwindung auf, wodurch Schwindfugen überflüssig werden.
- Bietet eine sehr hohe Biegefestigkeit, die erhebliche Bewegungen des Untergrundes aufnehmen kann.
- Entwickelt, um Beanspruchungen standzuhalten, die die meisten anderen Produkte, auch auf Zementbasis, bei weitem übertreffen.

Trotz dieser hohen Leistungsfähigkeit ist es unerlässlich, dass die Oberfläche angemessen vorbereitet wird. Der Zustand des Untergrundes und die Qualität der Vorbereitung wirken sich direkt auf die Leistung des Belags aus. Design Systems kann nicht für Risse oder andere Probleme verantwortlich gemacht werden, die auf mangelhafte Untergründe oder eine fehlerhafte Vorbereitung der Oberfläche zurückzuführen sind.

ÄSTHETISCHE ABWEICHUNGEN UND EINSATZGRENZEN

LIVIUS-T ist auf ein natürliches Erscheinungsbild ausgelegt, mit optischen Variationen, die zum einzigartigen Charme des Bodens beitragen. Dieses Produkt wird jedoch nicht empfohlen für:

- Flächen, auf denen Tausalze verwendet werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Vor der Verwendung der Produkte von Design Systems ist es unerlässlich, die aktuellen technischen Datenblätter, Mitteilungen und Etiketten sorgfältig zu lesen, die auf unserer offiziellen Website verfügbar sind: www.cementostampato.it

ACHTUNG:

- Staub nicht einatmen: nur in gut belüfteten Bereichen verwenden und eine NIOSH/MSHA-zugelassene Atemschutzmaske (P-, N- oder R-95) tragen, um das Einatmen von Staub auf ein Minimum zu reduzieren.
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden: Augen und Haut mit Schutzkleidung, chemikalienbeständigen Handschuhen und wasserdichten Stiefeln schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der Kontakt mit dem Staub oder den nassen Mischungen kann Reizungen oder chemische Verätzungen verursachen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Bei Kontakt mit den Augen sofort und gründlich mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

LIVIUS-T ist ein Produkt für professionelle Anwender, die die technischen und sicherheitstechnischen Anweisungen strikt befolgen. Dies gewährleistet eine optimale Leistung und schützt die Gesundheit der Verarbeiter.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Design Systems S.r.l. lehnt jede Haftung für Folgeschäden, Nebenschäden oder besondere Schäden ab, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung der gelieferten Materialien ergeben können. Dieser Ausschluss gewährleistet, dass unser Angebot transparent, professionell und auf das konzentriert bleibt, was wir tatsächlich kontrollieren können: die Qualität unseres Produkts.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.